1-qism: (10 ball)

Massasi M va radiusi R bo‘lgan silindr o‘z o‘qi atrofida ishqalanishsiz aylana oladi. Uning o‘qi gorizontal holatda joylashadigan tarzda iplar yordamida shiftga osib qo‘yilgan. Bu silindr ko‘chmas blok vazifasini bajaradi. Silindr aylanasi orqali ideal ip o‘tkazilgan bo‘lib, ipning uchlariga m_A va m_B massali A va B yuklar osilgan (bunda $m_B > m_A$). Dastlab A yuk polga tekkizilib, ushlab turiladi, bu holatda B yuk esa poldan h balandlikda joylashadi.

a) A yuk qo‘yib yuborilganida A va B yuklarning tezlanishlarini toping.
b) A yuk qo‘yib yuborilganidan keyin B yuk qancha vaqtda polga urilishini toping.
c) B yukning polga urilish tezligini toping.
d) Harakat boshlangan vaqtdan B yuk polga urilguniga qadar silindr o‘z o‘qi atrofida necha marta aylanishini toping.

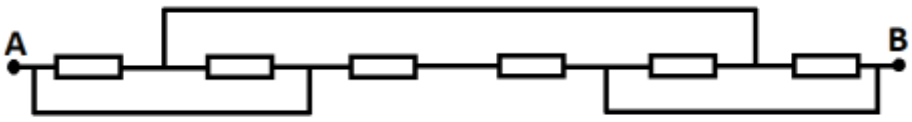
Silindrning inersiya momenti $\frac{1}{2}MR^2$ ga teng. Silindrning aylanishi davomida ip silindr sirtida sirpanmaydi deb hisoblang.

2-qism: (10 ball)

Velosiped balloni havo sig‘imining hajmi o‘zgarmas V ga va ichidagi havoning dastlabki bosimi P_0 normal atmosfera bosimiga teng. Bola velosipedining balloniga porshenli nasos yordamida dam bermoqchi (havo bilan to‘ldirmoqchi). Nasos kamerasining hajmi V_0 ga teng. Balon ichidagi bosimni n marta oshirish uchun nasos porshenini necha N marta to‘liq bosish kerak? Dam berish jarayonini adiabatik jarayon va havo uchun adiabata doimiysi γ berilgan deb hisoblang.

3-qism: (10 ball)

Oltita 1 Ω qarshilikka ega rezistorlar 1-rasmda ko‘rsatilgandek zanjirga ulangan. A va B nuqtalar orasidagi umumiy qarshilikni toping. Ulovchi simlarning qarshiligini hisobga olmang.

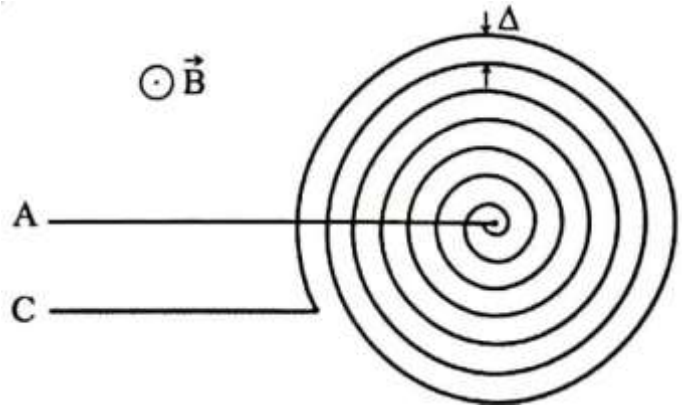


1-rasm

4-qism: (10 ball)

O‘tkazgich sim 2-rasmda ko‘rsatilganidek yassi spiralsimon shaklda o‘ralgan. Spiral o‘ramining tashqi radiusi R ga teng bo‘lib, har bir keyingi ichki o‘ramning radiusi Δ ga kamayadi hamda spiral jami n ta o‘ramdan iborat ($n \gg 1$).

Induksiyasi $B = B_0 \sin(\omega t)$ qonuniyat bo‘yicha o‘zgaradigan tashqi magnit maydon spiral tekisligiga perpendikulyar yo‘nalishda qo‘yilgan. Spiralning ikkita uchi orasidagi induksiya EYuKni toping.



2-rasm

5-qism: (10 ball)

Uzoqdagi yulduzlarning spektrini kuzatib, ularning massasi va radiusi haqida xulosa chiqara olamiz. Chastotasi f ga teng bo‘lgan foton uning energiyasi bilan aniqlanadigan m effektiv inert massaga ega. Fotonning gravitatsion massasini ham m ga teng deb hisoblaymiz (aslida foton massaga ega emas, ammo ushbu masalada soddalik uchun shunday modeldan foydalanamiz). Yulduz sirtidan nurlanib chiqqan foton yulduzning gravitatsion maydonini tark etish mobaynida energiyasini yo‘qotadi. Foton yulduz sirtini tark etib, undan cheksiz uzoqlashganida fotonning chastotasi Δf ga o‘zgaradi.

Yuqoridagi ma’lumotlardan foydalanib, yulduz massasining radiusiga nisbati M/R ni toping. Javobingizni $\Delta f, f, G,$ va c lar orqali ifodalang. Bunda G –gravitatsion doimiy, c –yorug‘lik tezligi.